

SPGCU- UNAM

Modelo de procesos de negocio – BPMN 1

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca
Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez
Curso: Ingenieria de software

Fecha de entrega: 17 de mayo de 2026
UNAM - 2026

1. Información general

- **Nombre del proyecto:** Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario
- **Versión:** 1.0
- **Autor:** Jesús Ronald Rosales Roca

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Tabla 1: Identificación del proceso AS-IS

Elemento	Descripción
Nombre del proceso	Gestión manual del comedor universitario de la UNAM Filial Ilo (proceso actual AS-IS).
Objetivo	Gestionar la postulación de estudiantes a la beca alimentaria, el registro diario de asistencia de beneficiarios y la generación de reportes operativos del comedor, de forma completamente manual.
Evento de inicio	Un estudiante decide postular al beneficio del comedor universitario y se acerca a la oficina administrativa a solicitar información y formulario físico.
Evento de fin	Se consolidan y entregan manualmente los reportes de asistencia y consumo de raciones a la Dirección de Bienestar Universitario con días de retraso.
Resultado	Lista actualizada de beneficiarios activos, planillas físicas de asistencia firmadas y reporte impreso en papel entregado a la Dirección de Bienestar Universitario.

3. ACTORES DEL PROCESO (POOL / LANES)

El proceso se modela dentro de un único **Pool**: *Comedor Universitario UNAM – Proceso Manual*. Dentro de este pool se identifican cinco **lanes** que corresponden a los actores del proceso actual.

Tabla 2: Actores del proceso AS-IS con su lane correspondiente

Actor	Tipo	Rol en el proceso
Estudiante Postulante	Externo	Inicia el proceso acercándose a la oficina, recoge y completa el formulario físico, entrega documentación y espera el resultado de su evaluación.
Personal Administrativo	Interno	Recibe la documentación, verifica su completitud, registra la solicitud en lista manual y consolida planillas de asistencia para generar reportes.
Comité Evaluador	Interno	Revisa y evalúa los expedientes físicos de los postulantes para determinar la aprobación o rechazo según criterios socioeconómicos.
Estudiante Beneficiario	Externo	Se presenta diariamente al comedor y firma la planilla física de asistencia para validar su acceso al servicio.
Personal de Cocina	Interno	Estima verbalmente la cantidad de raciones a preparar sin datos reales de demanda, basándose en la asistencia aproximada del día anterior.
Dirección de Bienestar Universitario	Interno	Recibe los reportes consolidados en papel con días de retraso y toma decisiones estratégicas basadas en información desactualizada.

4. LISTADO DE ACTIVIDADES

Tabla 3: Listado de actividades del proceso AS-IS

Nº	Actividad	Responsable
A01	Estudiante recoge formulario físico en oficina administrativa.	Estudiante Postulante
A02	Estudiante completa el formulario y reúne documentos en papel.	Estudiante Postulante
A03	Estudiante entrega documentación presencialmente en oficina.	Estudiante Postulante
A04	Personal verifica si la documentación está completa.	Personal Administrativo
A05	Personal registra la solicitud manualmente en lista de papel.	Personal Administrativo
A06	Comité revisa y evalúa expedientes físicos manualmente.	Comité Evaluador
A07	Se notifica el resultado al estudiante por cartelera o verbal.	Personal Administrativo
A08	Se agrega al estudiante aprobado a la lista de beneficiarios (papel o Excel básico sin fórmulas).	Personal Administrativo
A09	Estudiante beneficiario se presenta al comedor cada día.	Estudiante Beneficiario
A10	Personal verifica si el beneficiario figura en la lista del día.	Personal Administrativo
A11	Estudiante firma la planilla física de asistencia.	Estudiante Beneficiario
A12	Personal de cocina estima la cantidad de raciones del día de forma verbal, sin datos reales.	Personal de Cocina
A13	Personal consolida planillas físicas manualmente en Excel o papel.	Personal Administrativo
A14	Se entrega el reporte impreso a la Dirección de Bienestar Universitario con días de retraso.	Personal Administrativo

5. IDENTIFICACIÓN DE DECISIONES

Tabla 4: Decisiones identificadas como gateways en el proceso AS-IS

Nº	Decisión (Gateway)	Alternativas
G01	¿La documentación entregada está completa?	Sí: Se registra la solicitud y continúa el proceso. No: El estudiante regresa a corregir o completar los documentos (regresa a A02).
G02	¿El estudiante es aprobado por el comité evaluador?	Sí: Se agrega a la lista de beneficiarios (A08) y se notifica. No: Se notifica el rechazo por cartellera o verbal (A07) y el proceso termina para este postulante.
G03	¿El beneficiario figura en la lista del día?	Sí: El estudiante firma la planilla física (A11). No: Se consulta con el personal administrativo para resolver la inconsistencia (demora y posible error).
G04	¿Se requiere generar un reporte en esta fecha?	Sí: Personal consolida planillas manualmente (A13) y entrega reporte impreso a Bienestar (A14). No: El proceso continúa con la operación diaria del comedor (regresa a A09).

6. DIAGRAMA BPMN (AS-IS)

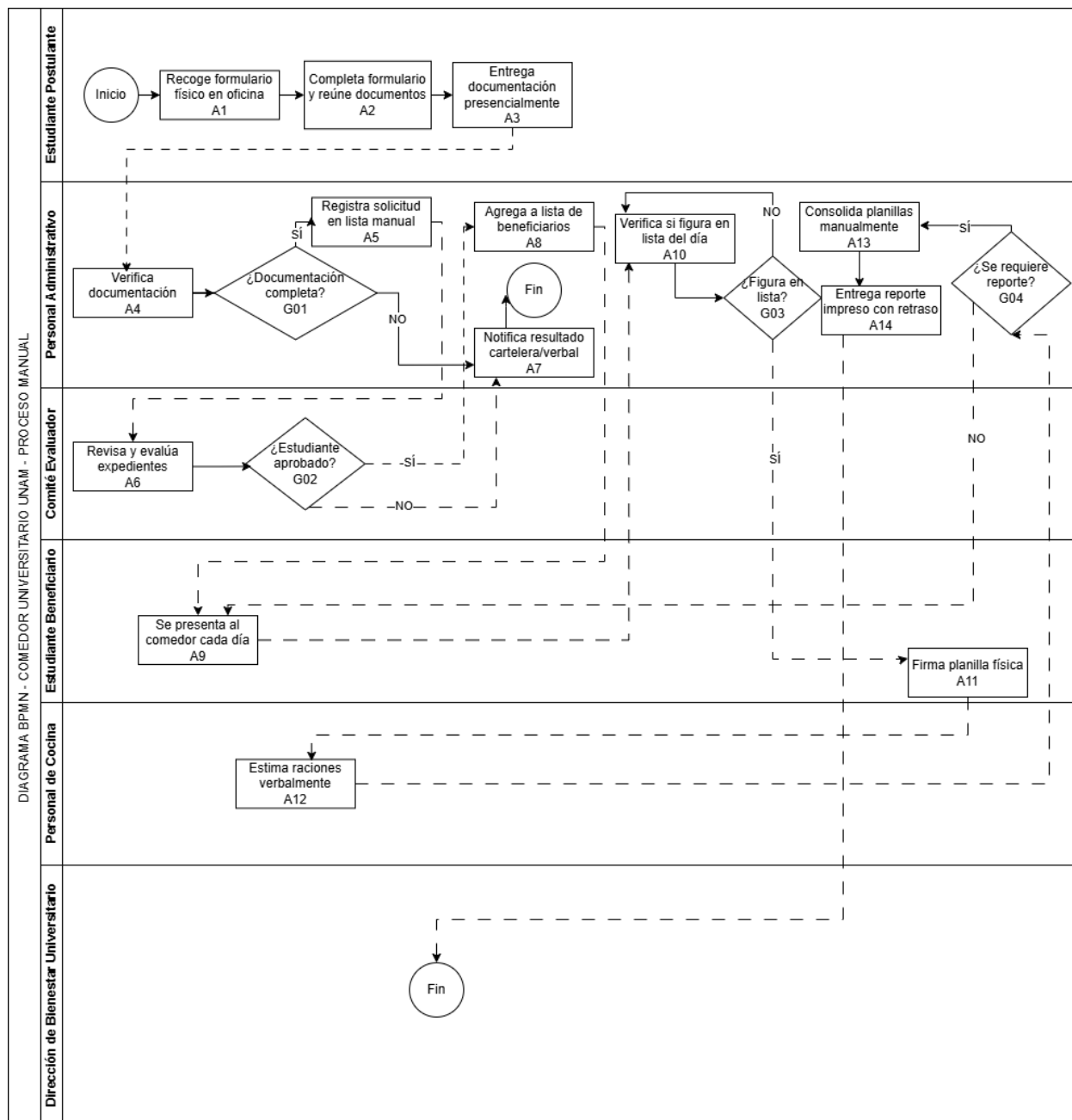


Figura 1: Diagrama BPMN (AS-IS) - COMEDOR UNIVERSITARIO UNAM

7. VALIDACIÓN DEL PROCESO

Tabla 5: Validación del diagrama BPMN AS-IS

Criterio de validación	Estado	Observación
El proceso tiene inicio y fin claros.	✓ Cumple	Inicio: postulante acude a oficina. Fin: reporte entregado a Bienestar.
No hay actividades sin flujo de secuencia.	✓ Cumple	Todas las actividades A01–A14 están conectadas.
Todas las decisiones tienen al menos dos salidas.	✓ Cumple	G01–G04 tienen rama Sí y rama No con destino definido.
El flujo representa la realidad actual del negocio.	✓ Cumple	Basado en el levantamiento de información del ACS1 y entrevistas con responsables del comedor (fase 3.1 del Gantt).
Los actores están correctamente asignados a lanes.	✓ Cumple	6 lanes correspondientes a los 6 actores identificados.
Hay al menos 5 actividades y 1 gateway.	✓ Cumple	14 actividades y 4 gateways exclusivos.

8. RELACIÓN CON EL SISTEMA

La siguiente tabla indica qué actividades del proceso actual serán automatizadas por el SPGCU-UNAM y a qué módulo corresponden.

Tabla 6: Relación entre actividades del proceso AS-IS y el sistema propuesto

Nº	Actividad del proceso	¿Auto-matizada?	Módulo SPGCU-UNAM
A01	Recoge formulario físico en oficina.	No	Eliminada: acceso vía web.
A02	Completa formulario y reúne documentos.	Sí	M1 – Postulación
A03	Entrega documentación presencialmente.	Sí	M1 – Postulación
A04	Verifica si la documentación está completa.	Sí	M1 – Postulación
A05	Registra solicitud en lista manual.	Sí	M1 – Postulación
A06	Revisa y evalúa expedientes manualmente.	Parcial	M1 – Postulación (soporte a evaluación)
A07	Notifica resultado por cartelera/verbal.	Sí	M1 – Postulación (correo automático)
A08	Agrega beneficiario a lista de papel/Excel.	Sí	M1 – Postulación (BD automática)
A09	Beneficiario se presenta al comedor.	No	Proceso físico que permanece.
A10	Verifica si el beneficiario figura en la lista.	Sí	M2 – Asistencia QR
A11	Firma planilla física de asistencia.	Sí	M2 – Asistencia QR (escaneo QR)
A12	Estima raciones verbalmente sin datos reales.	Sí	M4 – Menús y Reservas
A13	Consolida planillas manualmente.	Sí	M5 – Reportes
A14	Entrega reporte impreso con días de retraso.	Sí	M5 – Reportes (PDF/Excel automático)

9. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO

El proceso inicia cuando el estudiante recoge el formulario físico en la oficina, lo completa y entrega su documentación en papel. El personal administrativo verifica si está completa; si no, el estudiante regresa a corregirla. Una vez aceptada, el comité evaluador revisa el expediente manualmente y decide la aprobación o rechazo, notificando el resultado por cartelera o de forma verbal. Si es aprobado, el estudiante se agrega a la lista manual de beneficiarios. A diario, el beneficiario se presenta al comedor, firma la planilla física y el personal de cocina estima las raciones de forma verbal sin datos reales. Periódicamente, el personal consolida las planillas en papel y entrega un reporte impreso a la Dirección de Bienestar Universitario con varios días de retraso, cerrando el ciclo del proceso.

10. GLOSARIO

Tabla 7: Glosario de términos del BPMN 1

Término	Definición
AS-IS	Representación del proceso tal como funciona actualmente, sin ninguna mejora ni automatización.
BPMN 2.0	Business Process Model and Notation, versión 2.0. Estándar internacional para la representación gráfica de procesos de negocio.
Gateway exclusivo	Compuerta de decisión en BPMN que representa una bifurcación donde solo una de las rutas puede ser tomada según una condición.
Lane	Subdivisión dentro de un pool en BPMN que representa a un actor o participante del proceso y agrupa sus actividades.
Pool	Contenedor principal en BPMN que representa a una organización o proceso completo. Contiene los lanes de los actores.
Planilla física	Documento en papel donde los beneficiarios del comedor registran su asistencia diaria mediante firma manuscrita.
Beca alimentaria	Beneficio económico que cubre el costo de las comidas del comedor universitario para estudiantes de bajos recursos económicos.
Comité Evaluador	Grupo de personas de la Dirección de Bienestar Universitario encargado de revisar y calificar los expedientes de los postulantes al comedor.